



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:	Viernes, XX-XX-XXXX
Hora de inicio:	19:00

Inteligencia Artificial 1 [A]

Robin Omar Buezo Díaz

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1

Clase 1

Lógica e Inferencia

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

Agenda

Recordatorios

Temas

- Tipos de Datos y Variables
- Reglas, Hechos y Consultas

Recursos

Link del Video



Actividad

- UEDI

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

COMPETENCIA(S) Que desarrollaremos

Desarrolla hechos, reglas, expresiones y predicados recursivos mediante el uso de cláusulas, ciclos, listas, unificación y cortes en Tau Prolog para modelar bases de conocimiento y resolver problemas de inferencia lógica.

Lógica e Inferencia

LÓGICA

La lógica es una rama de la filosofía y la matemática que se ocupa de las reglas y principios del razonamiento válido. Entre sus tipos están la lógica formal, lógica informal, lógica proposicional y lógica de predicados.

INFERENCIA

La inferencia es el proceso mediante el cual, a partir de ciertas premisas, llegamos a una conclusión. Entre sus varios tipos se encuentran la inferencia deductiva, inferencia inductiva y la inferencia abductiva.

Inferencia Lógica

La inferencia lógica es el proceso de llegar a una conclusión a partir de premisas o hechos. A veces, se puede hacer rápidamente con una sola premisa, o puede requerir varias premisas para llegar a una conclusión. ¿Cómo clasificamos estas inferencias?

INMEDIATA

Una única premisa lleva directamente a una conclusión.

- Todos los mamíferos respiran.
- Un perro, siendo mamífero, respira.

MEDIATA

Se necesitan múltiples premisas para llegar a una conclusión.

- Todos los mamíferos tienen corazón.
- Todos los perros son mamíferos.
- Todos los perros tienen corazón.

DEDUCTIVA

Utilizan un factor común indirecto para relacionar las premisas y llegar a una conclusión.

- Todos los pájaros tienen alas.
- Un colibrí es un pájaro.
- Un colibrí tiene alas

INDUCTIVA

Se basan en un factor común para conectar varias premisas y llegar a una conclusión general.

- He visto 100 cisnes y todos son blancos.
- Mi amigo ha visto 200 cisnes y todos son blancos.
- Todos los cisnes son blancos.

¿Para qué sirve la Inferencia Lógica?

La inferencia lógica juega un papel clave en campos como la filosofía y la inteligencia artificial. En programación, facilita el **diseño y desarrollo de algoritmos** que toman decisiones inteligentes y **ayudan a los analistas de datos** a obtener conclusiones valiosas de grandes cantidades de información.

¿Cómo se usa en programación?

En programación, la inferencia lógica se usa para crear sistemas capaces de razonar y tomar decisiones a partir de datos y reglas definidas. En áreas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, esta inferencia permite que las máquinas aprendan de la información y mejoren su desempeño a medida que procesan más datos.

PROLOG

Prolog es un lenguaje de programación lógico que se utiliza principalmente en inteligencia artificial y en áreas donde es necesario manipular bases de conocimiento o realizar razonamiento lógico.

Su nombre proviene de "Programming in Logic". Es un lenguaje declarativo, lo que significa que, en lugar de decirle a la computadora cómo hacer algo, le dices qué es lo que deseas lograr.

TAU-PROLOG

- Tau-Prolog es un motor de inferencia basado en Prolog, pero con el objetivo de ser utilizado en entornos donde los motores tradicionales de Prolog no serían fácilmente viables, como en navegadores web o en aplicaciones que utilizan JavaScript
- Fue diseñado con algunas características de eficiencia y modularidad en mente, lo que hace que sea una opción interesante cuando se requiere lógica declarativa en un entorno web.

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz



Tipos de Datos y Variables

A pesar de que Tau-Prolog es una implementación ligera de Prolog escrita en JavaScript, mantiene muchas de las características fundamentales del lenguaje Prolog tradicional

ÁTOMOS

Son cadenas de texto que representan constantes o identificadores, como los nombres de personas, lugares o cosas. Los átomos deben comenzar con una letra minúscula, o bien pueden ser cadenas entre comillas.

- juan
- maria
- perro
- "pelota"
- país

NÚMEROS

Prolog trata los números de manera estándar. Existen enteros y flotantes, como en la mayoría de lenguajes.

- 1
- 10.5
- 7
- 20.3
- 1000

VARIABLES

Las variables en Prolog son representadas por nombres que comienzan con una letra mayúscula o con un guion bajo (_). Las variables pueden tomar cualquier valor durante la evaluación de una consulta, y su valor se determinará a medida que se resuelvan las reglas y hechos.

- X
- Y
- Variable
- _

LISTAS

Prolog también soporta listas, que son estructuras de datos comunes. Las listas se representan entre corchetes [] y pueden contener cualquier tipo de dato (átomos, números, variables, otros términos, etc.).

- `lista([1, 2, 3]).`
- `lista([juan, maria, jose]).`
- `lista([lista2[x1, x2], y1])`

Reglas, Hechos y Consultas

Prolog se basa en hechos, reglas y consultas para representar y razonar sobre el conocimiento.

HECHOS

Los hechos son declaraciones simples sobre el mundo, que se asumen como ciertos en el contexto del programa. No requieren condiciones adicionales.

- Juan es el padre de María
 - Juan es el padre de José
 - Ana es la madre de María
 - Ana es la madre de José
-

- `padre(juan, maria).`
- `padre(juan, jose).`
- `madre(ana, maria).`
- `madre(ana, jose).`

REGLAS

Las reglas son relaciones lógicas que se derivan de otros hechos. Las reglas permiten hacer inferencias, ya que definen condiciones bajo las cuales algo es cierto. Una regla tiene una cabeza (lo que queremos inferir) y un cuerpo (las condiciones que deben cumplirse para que la cabeza sea cierta).

X es hermano de Y, si P es padre de X y P es padre de Y y X no es igual a Y

```
hermano(X, Y) :- padre(P, X),  
padre(P, Y), X \= Y.
```

CONSULTAS

Las consultas son preguntas que le hacemos al programa Prolog. Prolog intenta resolver esta consulta usando los hechos y las reglas que se han definido en el programa.

¿Es María hermana de José?

?- hermano(maria, jose).

Conceptos Clave Aprendidos

- **Lógica e inferencia:** Aplicación de reglas para llegar a conclusiones a partir de premisas.
- **Inferencia en programación:** Uso de lógica para tomar decisiones automáticas.
- **Prolog y Tau-Prolog:** Lenguajes lógicos que permiten representar conocimiento y razonar.

Valores y Actitudes

- **Ética y Responsabilidad:** Aplicación consciente del conocimiento lógico y computacional con compromiso y respeto por el impacto de las decisiones tecnológicas en la sociedad.
- **Colaboración Multidisciplinaria:** Participación activa y respetuosa en equipos de trabajo, fomentando la escucha activa y el aprendizaje compartido.
- **Pensamiento Crítico y Razonamiento Lógico:** Capacidad para analizar problemas complejos, formular hipótesis, evaluar inferencias y proponer soluciones coherentes.
- **Creatividad y Solución de Problemas:** Innovación en el diseño de entornos simulados, reglas lógicas y comportamientos programables, utilizando la imaginación.
- **Aprendizaje Autónomo y Curiosidad:** Actitud proactiva frente al aprendizaje continuo, explorando nuevas herramientas y lenguajes como Prolog y Tau-Prolog con interés y autodirección.

Referencias

- Russell, S., & Norvig, P. (2016). Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.). Pearson.
- Clocksin, W. F., & Mellish, C. S. (2003). Programming in Prolog: Using the ISO Standard (5^a ed.). Springer-Verlag.

¡GRACIAS POR su



DUDAS

Recuerda que tenemos nuestro foro semanal donde puedes consultar cualquier duda que te surja en la semana